מבחן בתרמודינמיקה ופיזיקה סטטיסטית (83911)

לטופס המבחן חמישה דפים. בהצלחה !!!

חלק א - ידע כללי רחב (50 נקודות)

בחלק זה חמש שאלות. עליכם לענות בקצרה על כל אחת (10 נקודות לשאלה).

שאלה 1

כתבו את חוק האפס, החוק הראשון והחוק השני של התרמודינמיקה.

שאלה 2

עבור תהליך אלקטרוליזה של מים, כמה אנרגיה מינימלית נדרשת כדי לפרק מול של מים (בטמפרטורת החדר $T = 300\ K$ ובלחץ אטמוספירי):

$$H_2O \rightarrow H_2 + \frac{1}{2}O_2$$

לרשותכם הנתונים הבאים:

	$S/mole$	$H/mole$
H_2O	$70\ J/K$	$-285830\ J$
H_2	$131\ J/K$	0
O_2	$205\ J/K$	0

טבלה 1: נתוני אנטרופיה ואנטלפיה (למול) בטמפרטורת החדר ובלחץ אטמוספירי.

שאלה 3

מערבבים N מולקולות מסוג א׳ עם N מולקולות מסוג ב׳. כתבו ביטוי עבור השינוי באנטרופיה ΔS (אנטרופיה אחרי ערבוב פחות אנטרופיה לפני ערבוב).

שאלה 4

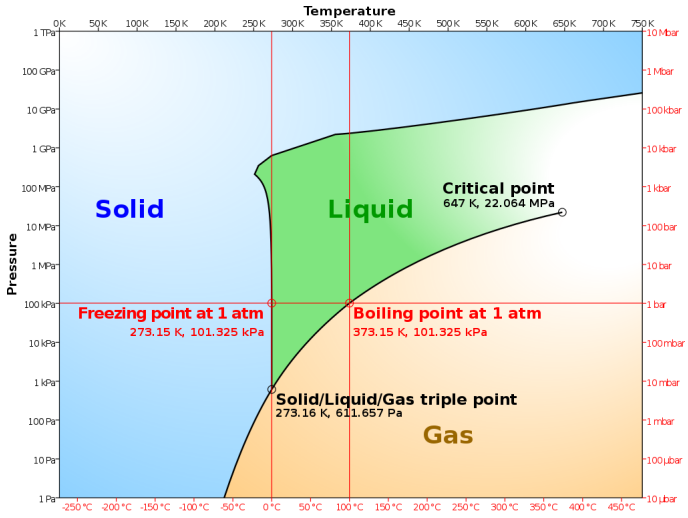
נתונה מערכת עם שתי רמות אנרגיה, שמחליפה חום עם אמבט בטמפרטורה $T = 300\ K$. לרמת היסוד אנרגיה $E_0 = 0$, ולרמה המעוררת אנרגיה $E_1 = 0.26\ eV$. מה **היחס** בין הסיכוי למצוא את המערכת באנרגיה E_1 לסיכוי למצוא את המערכת באנרגיה E_0.

שאלה 5

עבור דיאגרמת פאזות של מים:

א. איזה פונקציה תרמודינמית קובעת האם המים יהיו במצב נוזל, גז או מוצק? (6 נקודות)

ב. לפי הדיאגרמה, ניתן להרתיח מים בטמפרטורת החדר. הסבירו עקרונית במשפט קצר כיצד זה אפשרי. (4 נקודות)



איור 1: דיאגרמת פאזות של מים

חלק ב - העמקה (50 נקודות + בונוס)

בחלק זה שתי שאלות. עליכם לענות על שתיהן לפי סעיפים. לכל שאלה סעיף בונוס של 10 נקודות.

שאלה 6: מנוע אוטו

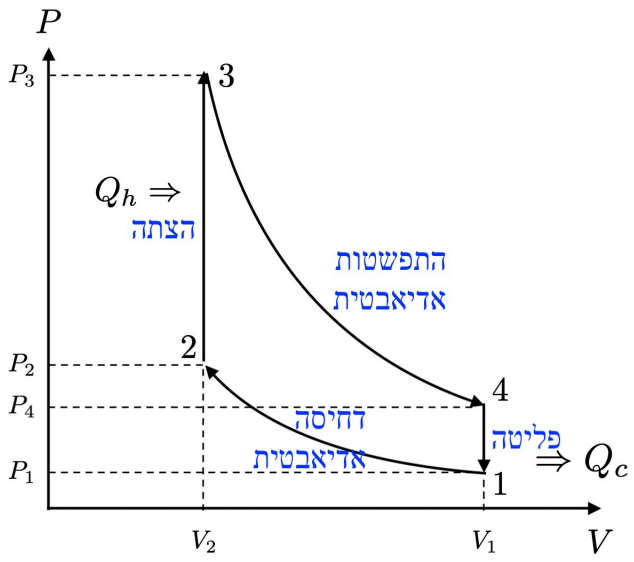
בשאלה זו ננתח את מנוע אוטו (על שם ניקולס אוגוסט אוטו) שהוא הבסיס התיאורטי למנוע בנזין. למנוע זה ארבעה שלבים:

דחיסה-אדיאבטית $(1 \leftarrow 2)$ דחיסה אדיאבטית של תערובת אויר ואדי דלק.

הצתה $(2 \leftarrow 3)$ מצת מדליק את התערובת כך שהטמפרטורה והלחץ עולים, בנפח קבוע. אנחנו ממדלים שלב זה כאילו העלנו את הלחץ על ידי ספיגת חום Q_h בנפח קבוע V_2.

התפשטות-אדיאבטית $(3 \leftarrow 4)$ הגז דוחף את הבוכנה החוצה, אדיאבטית.

פליטה $(4 \leftarrow 1)$ הגז החם מוחלף בתערובת חדשה בטמפרטורה קרה ובלחץ נמוך. אנחנו ממדלים שלב זה כאילו הורדנו את הלחץ על ידי פליטת חום Q_c בנפח קבוע V_1.



איור 2: מחזור אוטו

נניח כי תערובת האויר ואדי דלק היא גז אידיאלי עם f דרגות חופש ומקדם התפשטות אדיאבטי $\gamma = 1 + \frac{2}{f}$.

סעיף א (5 נקודות) מצאו כמה חום Q_h המנוע קולט בשלב $2 \leftarrow 3$. בטאו תשובתכם במונחי V_2, P_2, P_3, f.

סעיף ב (5 נקודות) מצאו כמה חום Q_c המנוע פולט בשלב $4 \leftarrow 1$. בטאו תשובתכם במונחי V_1, P_1, P_4, f.

סעיף ג (5 נקודות) מצאו כמה עבודה W המנוע עושה במחזור שלם.

סעיף ד (5 נקודות) חשבו את היעילות e של המנוע ובטאו תשובתכם במונחי V_1, V_2, γ.

סעיף ה (5 נקודות) עבור אויר ($f = 5$) ויחס דחיסה טיפוסי של $\frac{V_1}{V_2} \approx 8$, העריכו מספרית את e.

סעיף ו (בונוס 10 נקודות) יעילות קרנו האידיאלית היא $1 - \frac{T_{low}}{T_{high}}$ כאשר T_{low} היא הטמפרטורה הכי קרה במחזור ו T_{high} היא הטמפרטורה הכי חמה במחזור. הראו כי יעילות מנוע אוטו קטנה מיעילות קרנו.

שאלה 7: גז אידיאלי דו-ממדי

בשאלה זו ננתח גז אידיאלי הנמצא בעולם דו ממדי. הקופסא הדו-ממדית המכילה את הגז היא בגודל $a \times b$. שימו לב שבעולם דו-ממדי הלחץ מוגדר ככוח ליחידת אורך ובמקום נפח אנחנו מדברים על שטח $A = ab$. בקופסא יש N חלקיקים, כל אחד בעל מסה m.

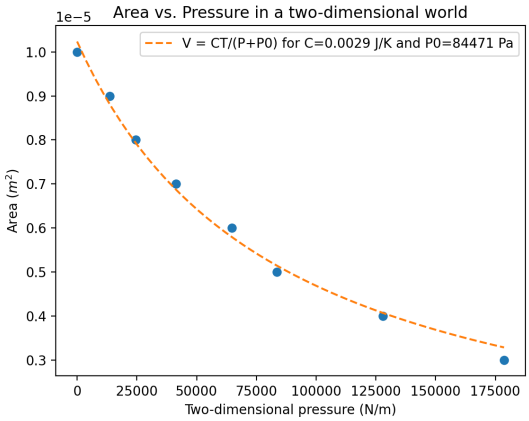
סעיף א (5 נקודות) עבור חלקיק אחד שיש לו מהירות (v_x, v_y) המתנגש בדפנות הקופסא לאורך זמן כולל t_{total}, מצאו את (1) מספר ההתנגשויות הכולל בקיר הימני. (2) הכוח הממוצע F שיפעיל החלקיק על הקיר הימני. (3) הלחץ הממוצע P שיפעיל החלקיק על הקיר הימני.

סעיף ב (5 נקודות) עבור N חלקיקים, בטאו את המכפלה $P \cdot A$ במונחים של $N, m, \langle v^2 \rangle$ כאשר $v^2 = v_x^2 + v_y^2$, $\langle \cdot \rangle$ הוא הממוצע על פני כל החלקיקים ותחת ההנחה כי $\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle$. מה המשמעות הפיזיקלית של $(P \cdot A)/N$?

סעיף ג (5 נקודות) מיצאו את פונקציית החלוקה החד-חלקיקית Z_1 של הגז הדו-ממדי לפי אנסמבל קנוני עבור מערכת במגע עם אמבט בטמפרטורה T. בטאו תשובתכם במונחי A, h, m, k_B, T כאשר h קבוע פלנק, k_B קבוע בולצמן. מצאו את פונקציית החלוקה Z_N עבור N חלקיקים בלתי-מובחנים תחת ההנחה $Z_1 \gg N$. הסבירו במשפט מדוע הנחה זו חשובה.

סעיף ד (5 נקודות) מצאו את האנרגיה החופשית של הלמהולץ F, וגזרו ממנה את הלחץ $P = -\left(\frac{\partial F}{\partial A}\right)_{N,T}$.

סעיף ה (5 נקודות) השוו בין הביטוי ללחץ בסעיף ב׳ לביטוי ללחץ בסעיף ד׳. מה המשמעות הפיזיקלית של הטמפרטורה?



איור 3: מדידת שטח מול לחץ בעולם דו-ממדי

סעיף ו (בונוס 10 נקודות) בעולם הדו-ממדי, נסיונאים מדדו את הקשר בין השטח של קופסא ללחץ הפועל בתוכה (ראו איור 3). הניסוי נעשה בטמפרטורת החדר. הניסיונאים מצאו התאמה לפונקציה תיאורטית (קו מקווקו כתום). מיצאו את קבוע בולצמן מתוך הפרמטרים של התיאוריה.